

Місія x: лінійні рівняння

10 завдань · початок 7 класу · середній рівень

Учень/учениця: _____ Дата: _____

У кожному рівнянні потрібно залишити x наодинці. Працюй спокійно: прибери дробові знаменники або розкрий дужки, зведи подібні доданки й лише потім знаходь корінь.

Короткий алгоритм

1. Спрости ліву й праву частини рівняння.
2. Перенеси доданки зі змінною в одну частину, а числа - в іншу.
3. Зведи подібні доданки.
4. Поділи обидві частини на коефіцієнт при x та зроби перевірку.

Як працювати

- Дробова риска діє як знак ділення.
- Перед дужками зі знаком мінус змінюй знаки всередині.
- Множник перед дужками помнож на кожний доданок.
- Підстановка кореня має дати однакові значення обох частин.

Блок 1. Рівняння з дробовою рисою

ПРИБЕРИ ЗНАМЕННИК

Помнож обидві частини рівняння на спільний знаменник. Це прибере дробові риси, але не змінить корінь рівняння.

1

Розв'яжи рівняння та зроби перевірку.

$$\frac{(x+5)}{3} = 7$$

Підказка: Подумай, як позбутися знаменника 3.



Гарний старт! Рухайся далі.

2

Знайди корінь рівняння.

$$\frac{(3x-4)}{5} = 4$$

Підказка: Спочатку прибери ділення на 5.



Ти вже добре справляєшся!

3

Розв'яжи рівняння з двома дробовими доданками.

$$\frac{x}{4} + \frac{x}{6} = 10$$

Підказка: Знайди спільний знаменник для 4 і 6.



Спокійно й уважно - у тебе виходить.

4

Розв'яжи рівняння з різницею дробів.

$$\frac{x}{3} - \frac{x}{7} = 8$$

Підказка: Спільний знаменник прибере обидві дробові риси.



Супер! Ще один крок до майстерності.

Блок 2. Розкрий дужки

СТЕЖ ЗА ЗНАКАМИ

Застосуй розподільну властивість і правильно розкрий дужки після знака мінус.
Потім зведи подібні доданки.

5

Розкрий дужки та знайди корінь.

$$(4x-2) + (5x-4) = 66$$

Підказка: Спочатку об'єднай доданки з x та окремо числа.



Класний темп, продовжуй!

YURI HALDETSKYI | @waramel

6

Розв'яжи рівняння, уважно розкривши дужки після мінуса.

$$(7-8x) - (9-12x) + (5x+4) = 47$$

Підказка: Другі дужки стоять після знака мінус.



Чудово! Твоя уважність працює.

YURI HALDETSKYI | @waramel

7

Застосуй розподільну властивість і розв'яжи рівняння.

$$3(4x-5) - 10(2x-1) = -45$$

Підказка: Помнож кожний множник на обидва доданки в дужках.



Так тримати - ти рухаєшся вперед!

YURI HALDETSKYI | @waramel

8

Знайди корінь рівняння зі змінною в обох частинах.

$$9(3x+1) - 18x = 7(x+1)$$

Підказка: Спрости обидві частини перед перенесенням доданків.



Молодець! Ще одна права підкорена.

YURI HALDETSKYI | @waramel

Блок 3. Комбінований фініш

ТРОХИ СКЛАДНІШЕ

Обери перший крок: прибери знаменники або розкрий дужки. Далі працюй за звичним алгоритмом лінійного рівняння.

9

Розв'яжи рівняння з двома дробовими виразами.

$$\frac{(2x-4)}{4} + \frac{(x+3)}{6} = \frac{7}{2}$$

Підказка: Спільний знаменник 12 прибере всі дробові риски.



Не поспішай - у тебе все виходить.

YURI HALDETSKYI | @waramel

10

Розкрий дужки, перенеси доданки та знайди корінь.

$$4(2x-3) - 3(x+2) = 2(x+2) + 5$$

Підказка: Після розкриття дужок збери всі доданки з x в одній частині.



Супер, рухаємося далі!

YURI HALDETSKYI | @waramel



Ти пройшов або пройшла стартову тему 7 класу! Якщо дужки й дробові риси більше не збивають алгоритм, можна рухатися до складніших лінійних рівнянь.